

# TP5 — Punto A

## Análisis y definiciones del sistema

Playa de Estacionamiento — Grupo 13

## 1. Identificación de objetos

### 1.1 Playa de estacionamiento (servidor de N lugares)

| Atributo         | Valores posibles                       |
|------------------|----------------------------------------|
| Estado           | CLD (con lugar disponible), LL (llena) |
| Capacidad (N)    | parámetro (default 8; pregunta b: 10)  |
| Lugares ocupados | 0 ... N                                |

Cada lugar (1..N):

| Atributo               | Valores posibles    |
|------------------------|---------------------|
| Estado                 | Libre, OC (ocupado) |
| Auto asignado          | id de auto / —      |
| Fin de estacionamiento | hora (h) / —        |

### 1.2 Zona de cobro (servidor, capacidad 1)

| Atributo      | Valores posibles |
|---------------|------------------|
| Estado        | Libre, Ocupado   |
| Auto en cobro | id de auto / —   |

### 1.3 Auto (entidad temporal)

| Atributo        | Valores posibles                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado          | Estacionado, EsperandoCobro, EnCobro, Pagó (o sigue de largo si la playa está llena) |
| Tipo            | Pequeño, Grande, Utilitario                                                          |
| Importe a pagar | horas × precio según tipo                                                            |

El auto guarda **solo** estado, tipo e importe. Las horas se usan al llegar para calcular el importe y programar el fin de estacionamiento, y no se guardan. El vínculo auto-lugar se modela en el objeto **Lugar** (lugar → id de auto), que usa menos columnas.

El **tipo** se guarda en el objeto porque la condición de corte de la integración del cobro ( $D = 180 \text{ grande} / 130 \text{ resto}$ ) se necesita al finalizar el estacionamiento, no solo al llegar.

### 1.4 Variables auxiliares (acumuladores / contadores)

reloj (hora simulada), recaudación, acum\_ocupación ( $\int \text{lugares\_ocupados} \cdot dt$ ), contador\_llegaron, contador\_abandonos, longitud de la cola de cobro.

## 2. Determinación de eventos

| Evento          | Qué hace                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Llegada de auto | Si hay lugar libre, ocupa y programa su fin de estacionamiento; si la playa está llena, sigue de largo (abandona, no vuelve). Programa la próxima llegada. |

|                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin de estacionamiento | El auto debe pagar. Si la zona de cobro está libre, libera su lugar y entra a cobrar (se integra el tiempo de cobro). Si está ocupada, espera en la cola de cobro ocupando su lugar. |
| Fin de cobro           | El auto paga (suma a la recaudación) y abandona la playa. Libera la zona de cobro y entra el primero de la cola de cobro.                                                            |

### 3. Colas del sistema

| Cola                  | Características                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cola de cobro         | FIFO. Autos que terminaron de estacionar y esperan la zona de cobro (capacidad 1). Al terminar de estacionar liberan su lugar, así que mientras esperan el cobro ya NO ocupan sector. Sin tope explícito. |
| Entrada (no hay cola) | Si la playa está llena, el auto sigue de largo y no vuelve.                                                                                                                                               |

### 4. Variables aleatorias y fórmulas de generación

| Variable                 | Distribución                            | Fórmula de generación                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo entre llegadas    | Exponencial neg., media 13 min          | $t = -\text{media} \cdot \ln(1 - \text{RND})$ , con media = 13/60 h                                                                                                                                                |
| Tipo de auto             | Discreta (45/25/30 %, parametrizable)   | RND por probabilidad acumulada: $< 0.45 \rightarrow \text{Pequeño} \cdot < 0.70 \rightarrow \text{Grande} \cdot < 1 \rightarrow \text{Utilitario}$                                                                 |
| Horas de estacionamiento | Discreta (50/30/15/5 %, parametrizable) | RND por prob. acumulada: $< 0.50 \rightarrow 1\text{h} \cdot < 0.80 \rightarrow 2\text{h} \cdot < 0.95 \rightarrow 3\text{h} \cdot < 1 \rightarrow 4\text{h}$                                                      |
| Tiempo de cobro          | Parte continua (sin fórmula cerrada)    | Integración numérica (Euler) de $dD/dt = C + 0.2 \cdot T + t^2$ hasta $D = \text{umbral}$ (180 Grande / 130 resto). $C$ = autos en cola de cobro al iniciar el cobro (sin contar al que entra); $T, h$ parámetros. |

### 5. Preguntas a responder con la simulación

**a) Recaudación** =  $\Sigma$  (horas  $\times$  precio) de los autos que pagaron. Precios: Pequeño \$500/h, Grande \$1500/h, Utilitario \$3000/h.

**b) Recaudación con 10 lugares** = misma simulación con  $N = 10$ .

**c) % de utilización** =  $\text{acum\_ocupación} / (N \times \text{tiempo\_simulado}) \times 100$  (solo sectores de estacionamiento).